



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

叠加定理和戴维宁定理

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校



目 录



- 01-实验目的
- 02-实验原理
- 03-实验仪器
- 04-实验内容
- 05-实验注意事项
- 06-实验报告
- 07-思考题

实验目的

- 加深对线性网络中**叠加定理**和**戴维宁定理**的理解
- 学习线性有源单口网络等效电路参数的测量方法
- 学习基本直流电量的测量方法
- 学习正确使用**直流电表**及**稳压电源**

实验原理

□ 叠加定理

任何由线性电阻元件和独立电源组成的电路N，其中每一支路的响应(电压或电流)都等于各个独立源单独作用于电路N时在该支路中产生的响应的代数和。

设线性电路在 n 个独立源 $w_i (i=1, 2, \dots, n)$ 激励下的响应

$$y = f(w_1, w_2, \dots, w_n)$$

就线性电路而言，响应和激励应是线性函数关系

$$y = \underbrace{f(w_1, 0, \dots, 0)}_{w_1 \text{ 单独作用时的响应}} + \underbrace{f(0, w_2, \dots, 0)}_{w_2 \text{ 单独作用时的响应}} + \dots + \underbrace{f(0, 0, \dots, w_n)}_{w_n \text{ 单独作用时的响应}}$$

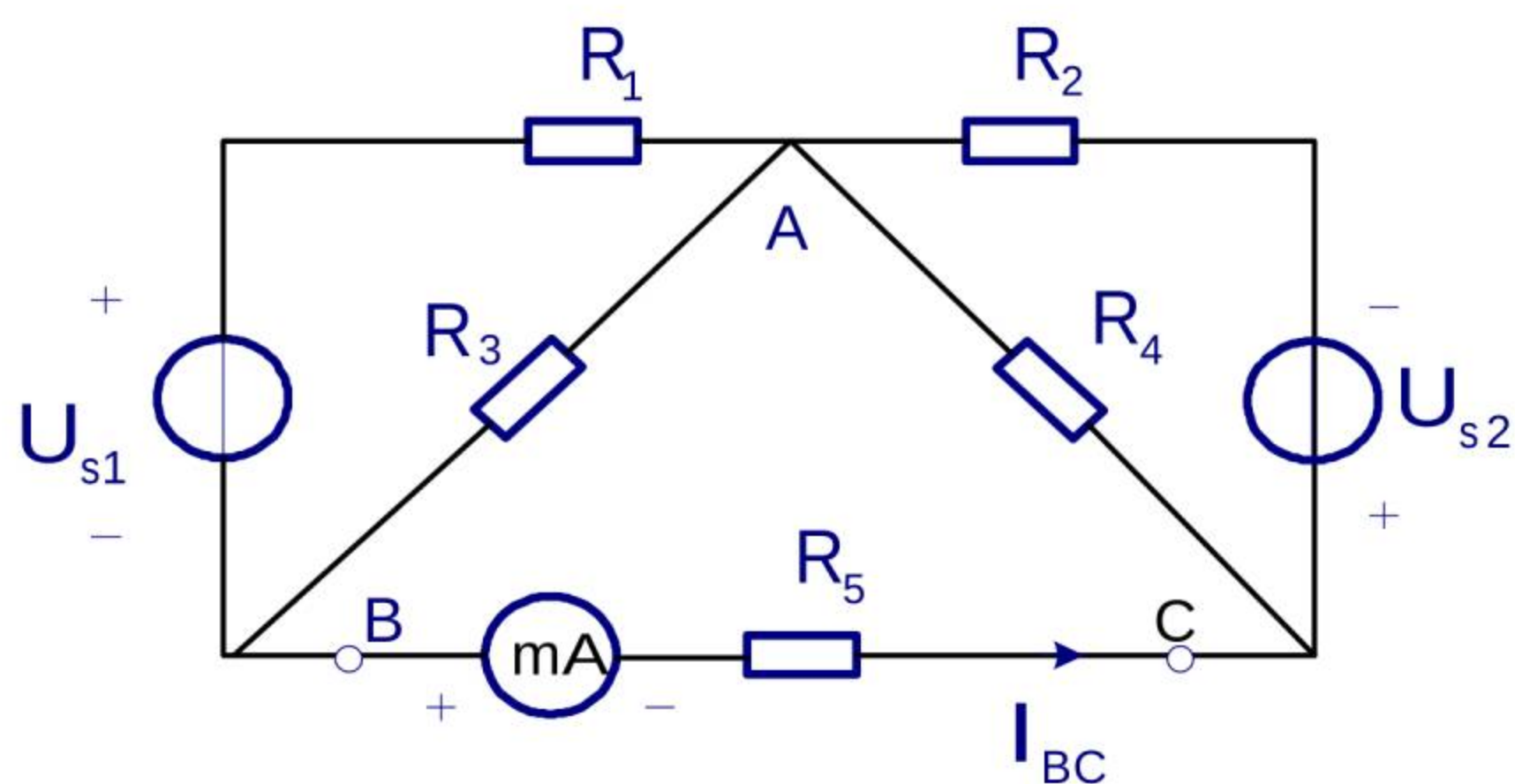
只要是**线性电路**，叠加定理就成立。

实验原理

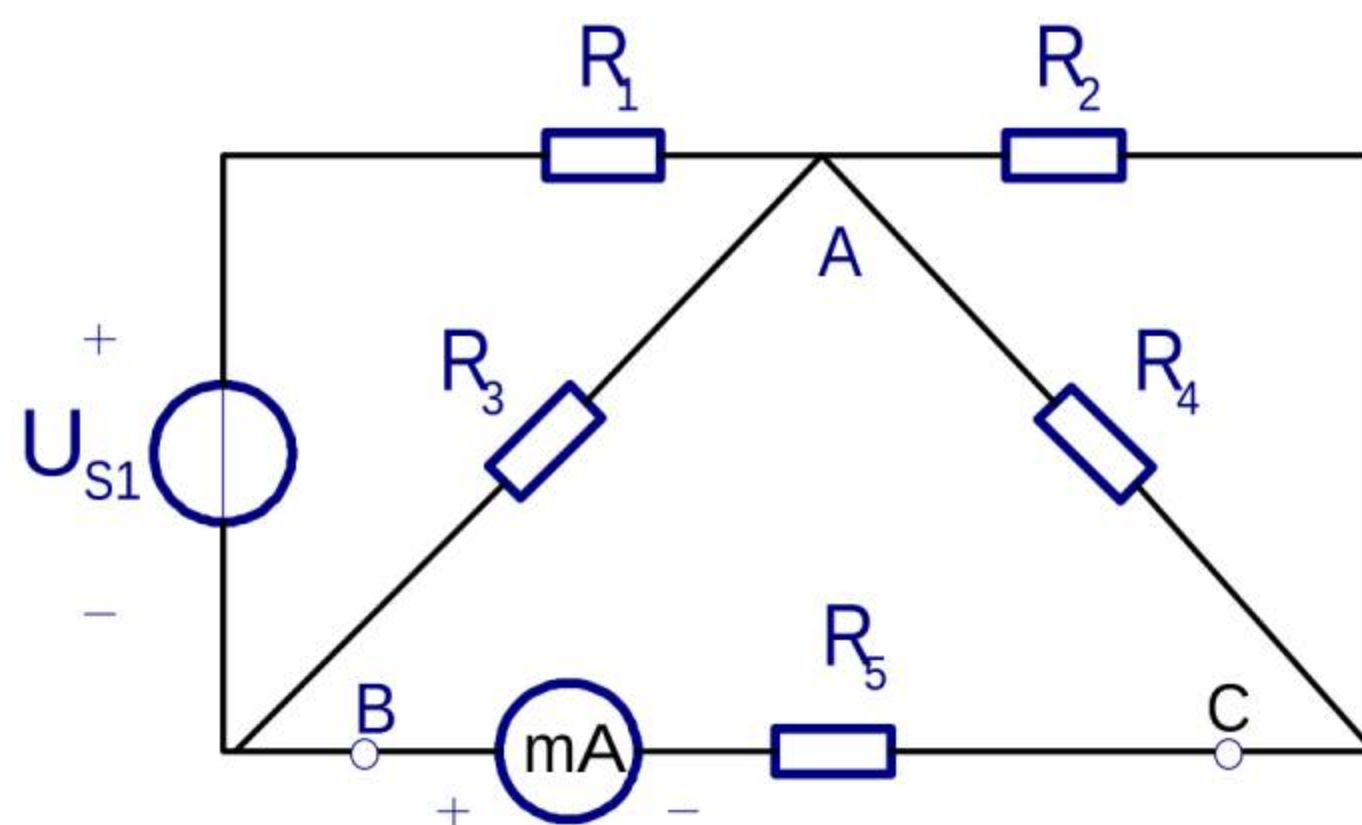
- 计算某独立源单独作用于电路所引起的响应时，其余**独立电源都应置零**，即**电压源用短路代之**，**电流源用开路代之**，并且要特别注意各分响应的方向。
- 定理中所说的**被替换支路**，一般不应该是**受控支路**（含受控源支路）和**控制支路**（支路电压或支路电流为其它支路的控制量），**也不应该是磁耦合支路**。
- **叠加定理不适合功率叠加**，因为功率是电流或电压的二次函数，而不是线性函数关系。

实验电路图和实验参数

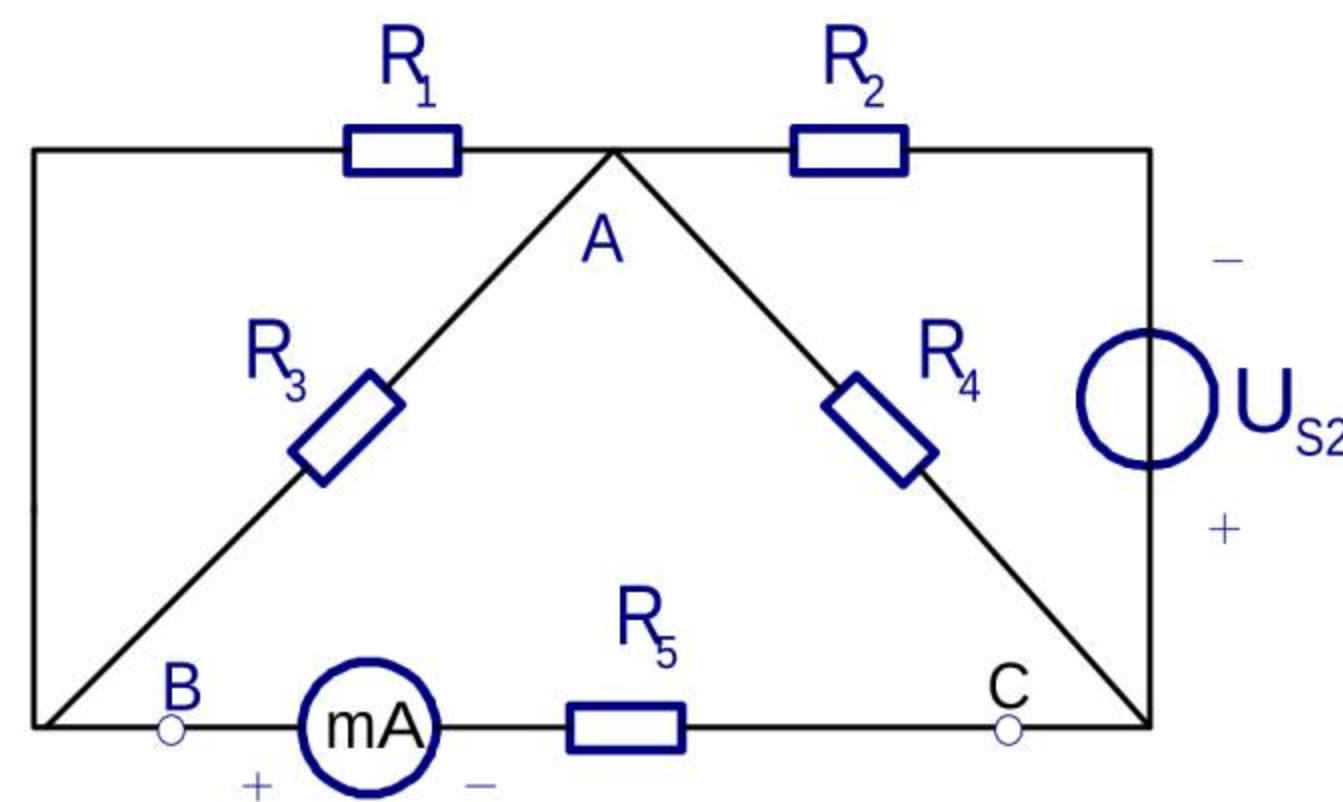
□ 本实验采用图所示电路。电路中有两电压源，其电压分别为 U_{s1} 和 U_{s2} 。 $R_1=100\Omega$ 、 $R_2=51\Omega$ 、 $R_3=300\Omega$ 、 $R_4=200\Omega$ 、 $R_5=150\Omega$ 、 $U_{s1}=16V$ 、 $U_{s2}=10V$ 。



U_{s1} 、 U_{s2} 同时作用



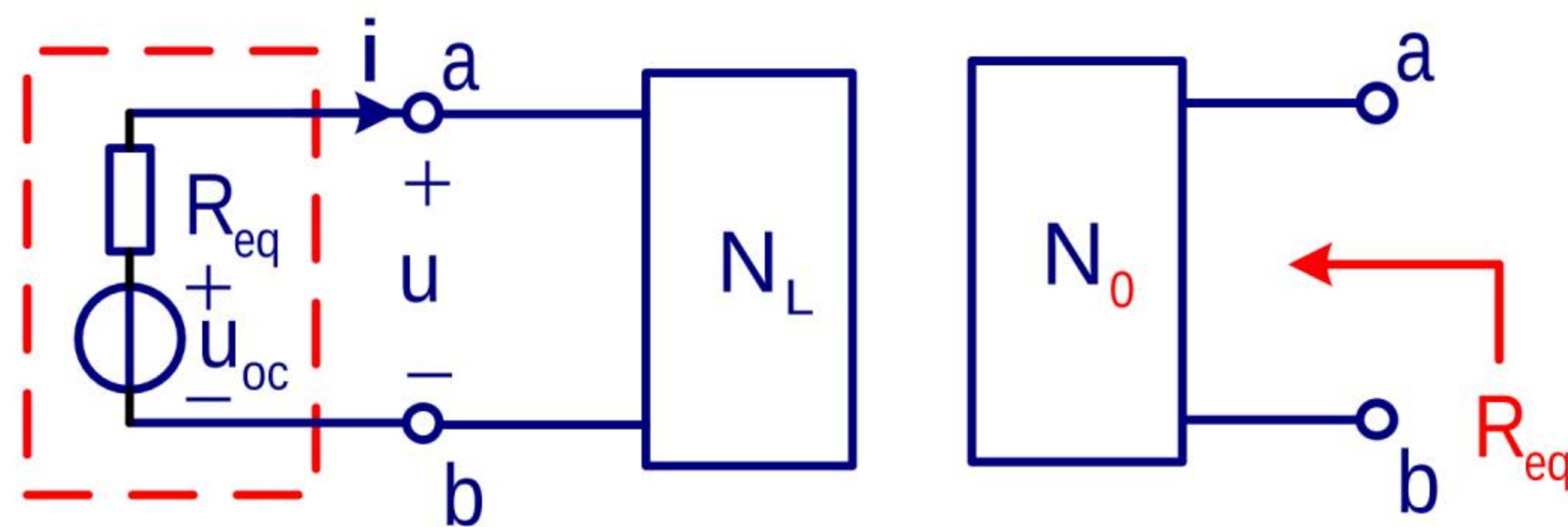
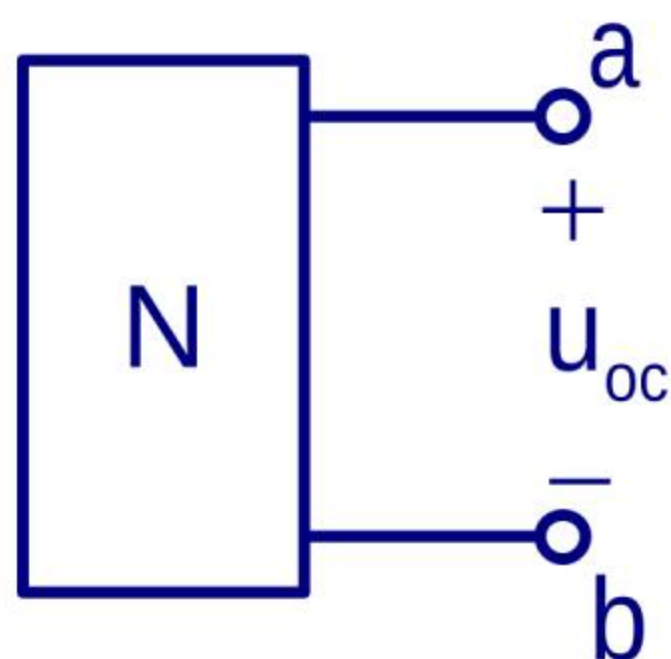
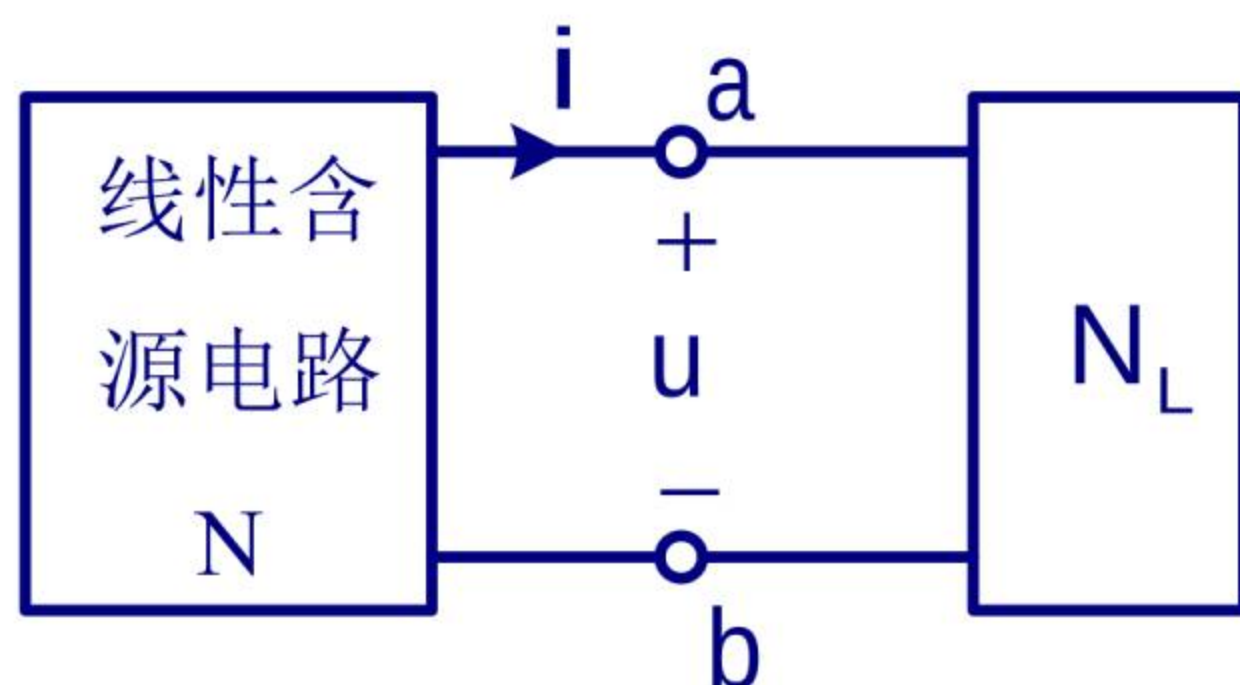
U_{s1} 单独作用



U_{s2} 单独作用

实验原理

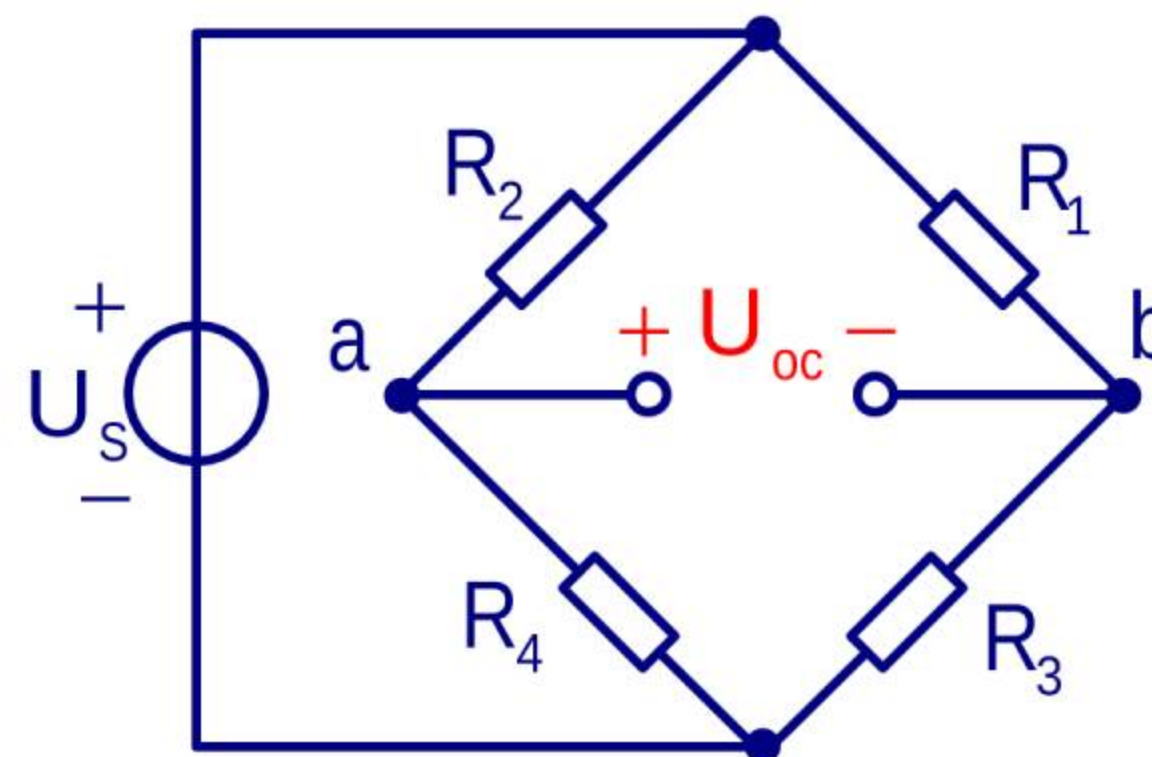
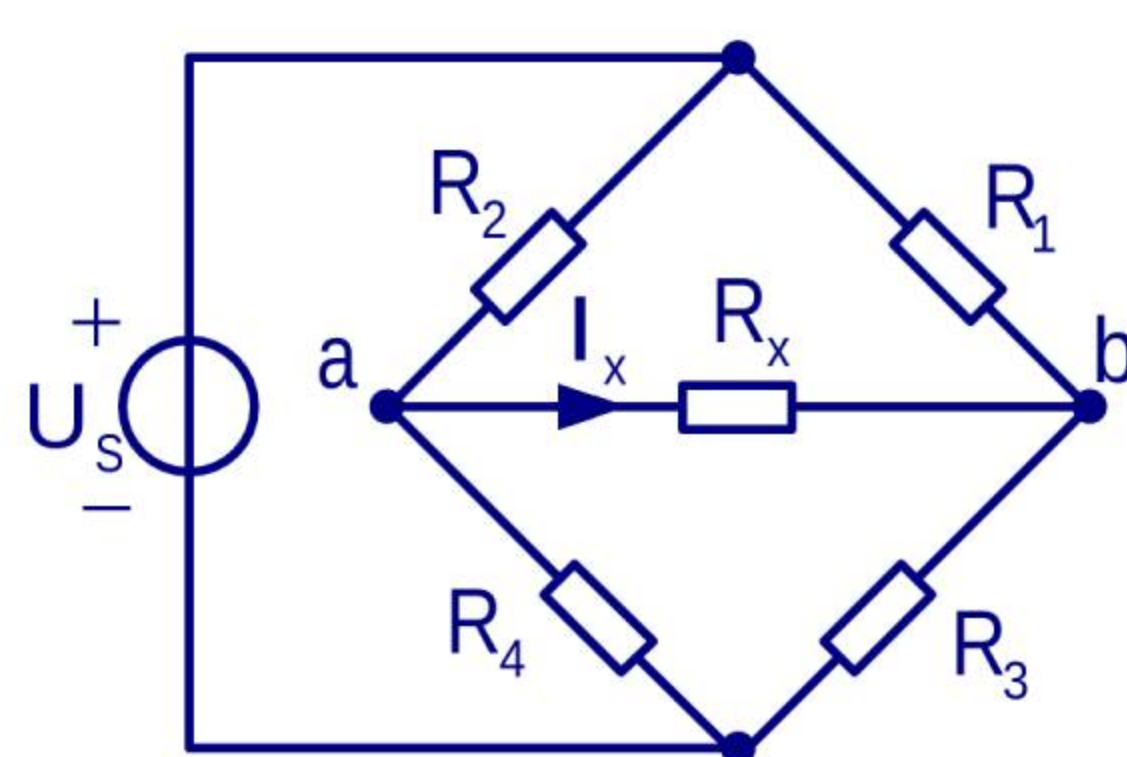
戴维南定理 任何线性含源电阻电路 N ，就其两个端钮而言，总可以用一个独立电压源 u_{oc} 与一个电阻 R_{eq} 的串联组合来等效。其中，电压源的电压 u_{oc} 等于该电路 N 的开路电压，即电路 N 不接负载时两个端钮间的电压；电阻 R_{eq} 为该电路 N 中全部独立电源置零后所得电路 N_0 的等效电阻。



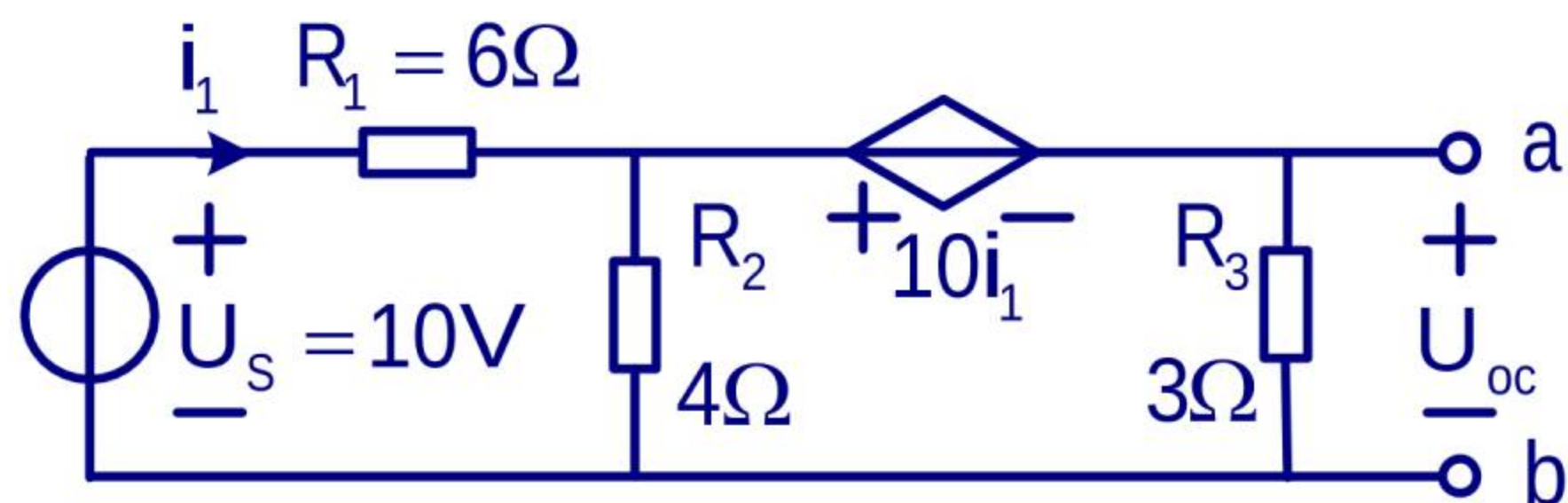
实验原理

□ 开路电压 U_{oc} 的求取方法

①分压、分流法



②回路法、节点法

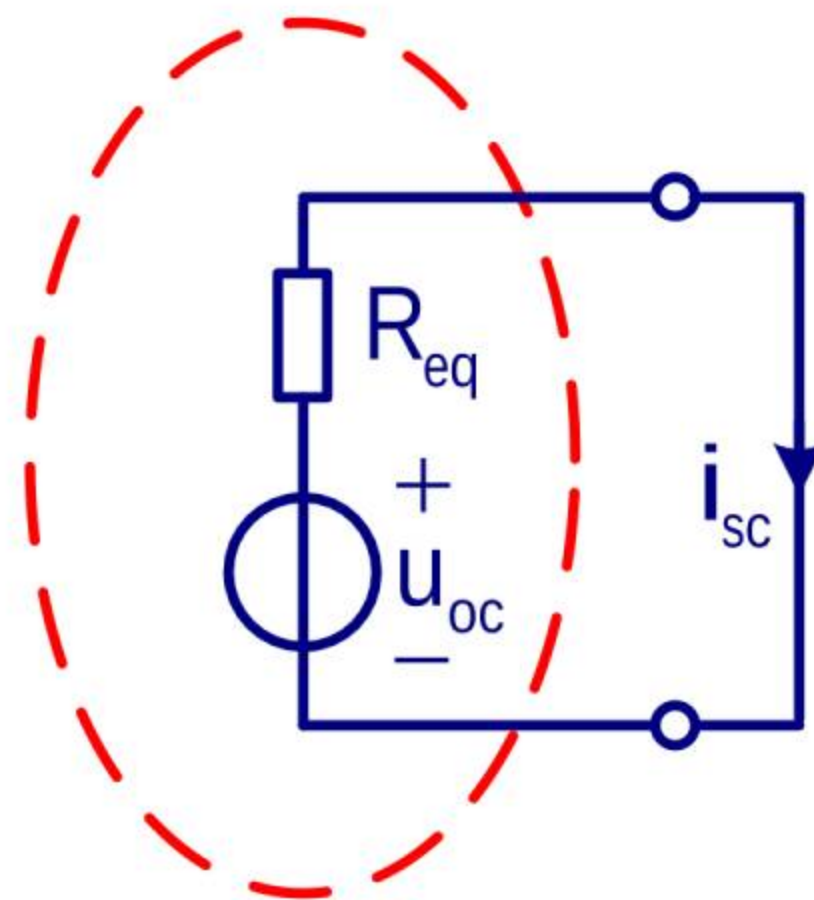
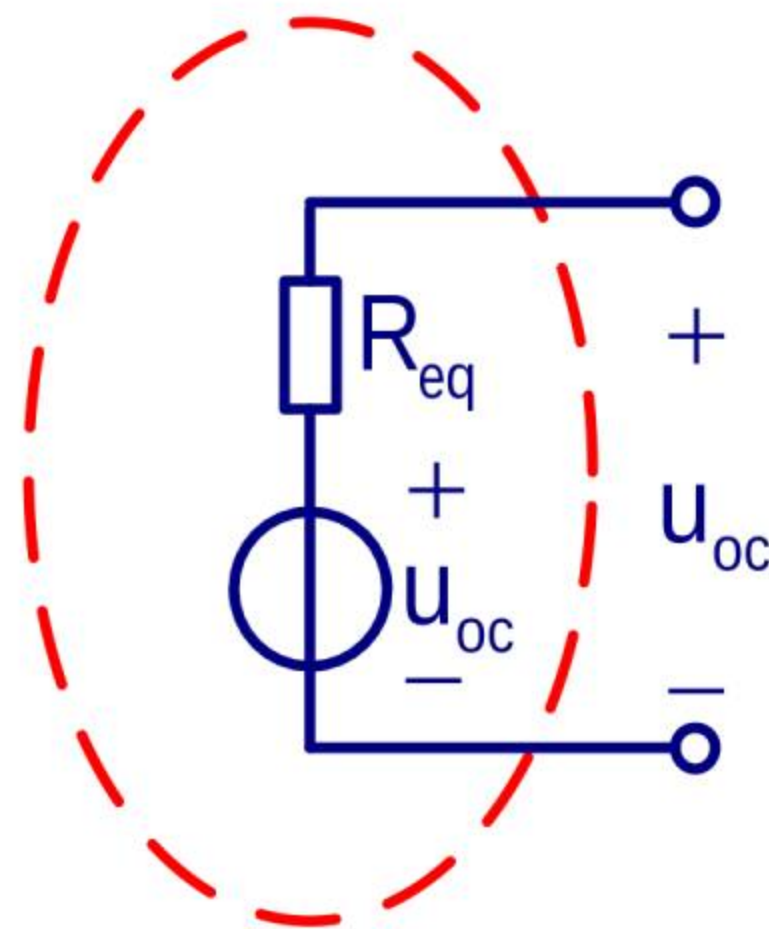


实验原理

□ 等效电阻 R_{eq} 的求取

③ 开路电压和短路电流法

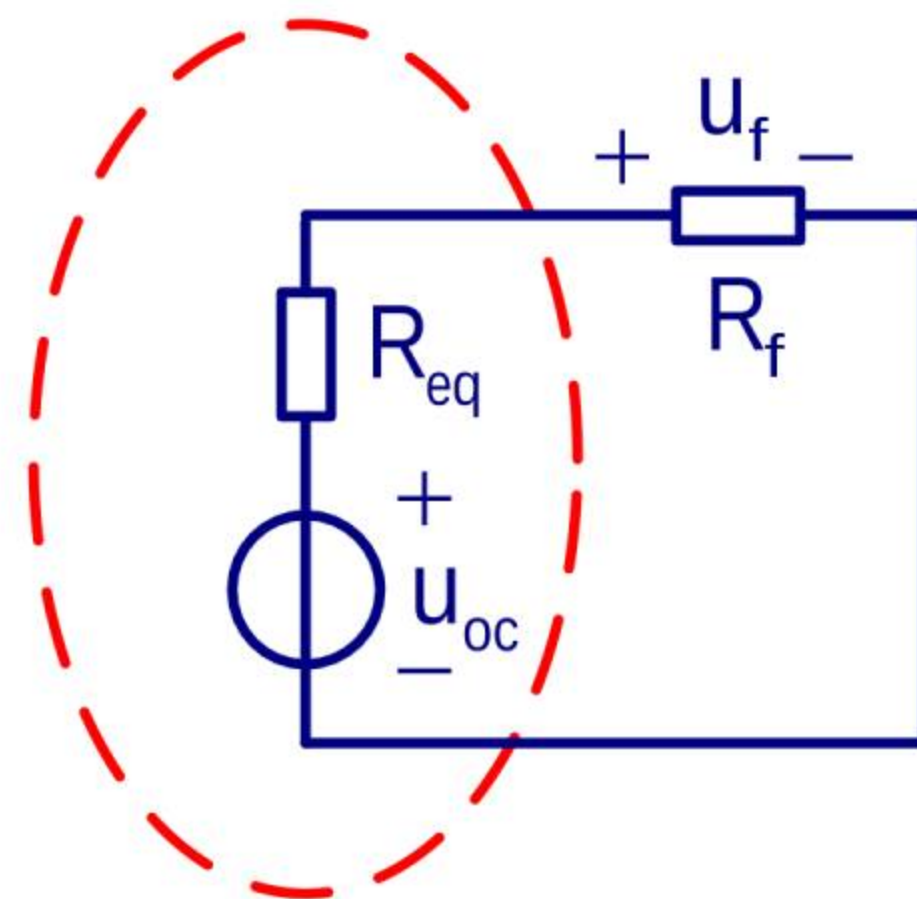
$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$



④ 加接测试电阻法

输出端不能短接、不能加接电源，
 R_f 已知， u_f 可测得

$$R_{eq} = \left(\frac{u_{oc}}{u_f} - 1 \right) R_f$$

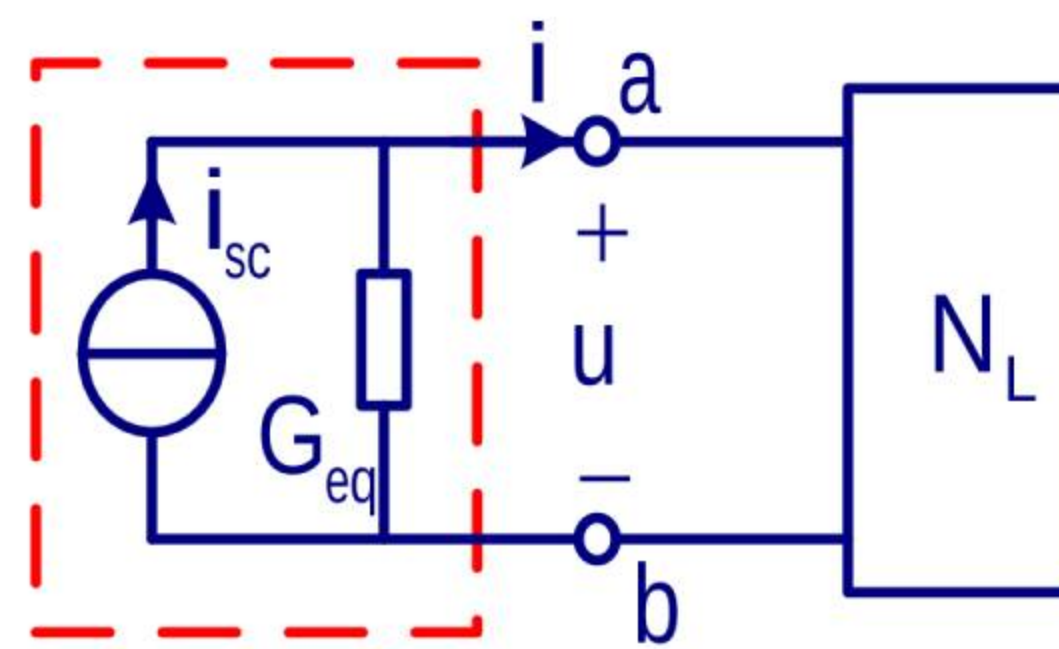
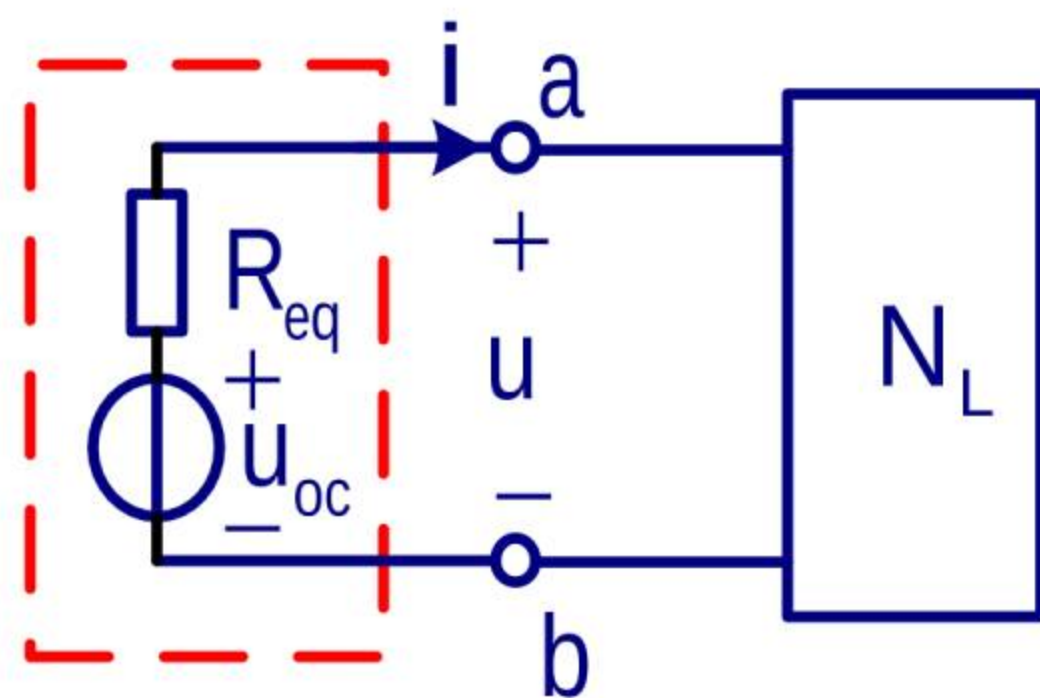


实验原理

戴维宁定理是由法国电信工程师 M.Leon Thevenin（戴维宁）于1883年提出的。

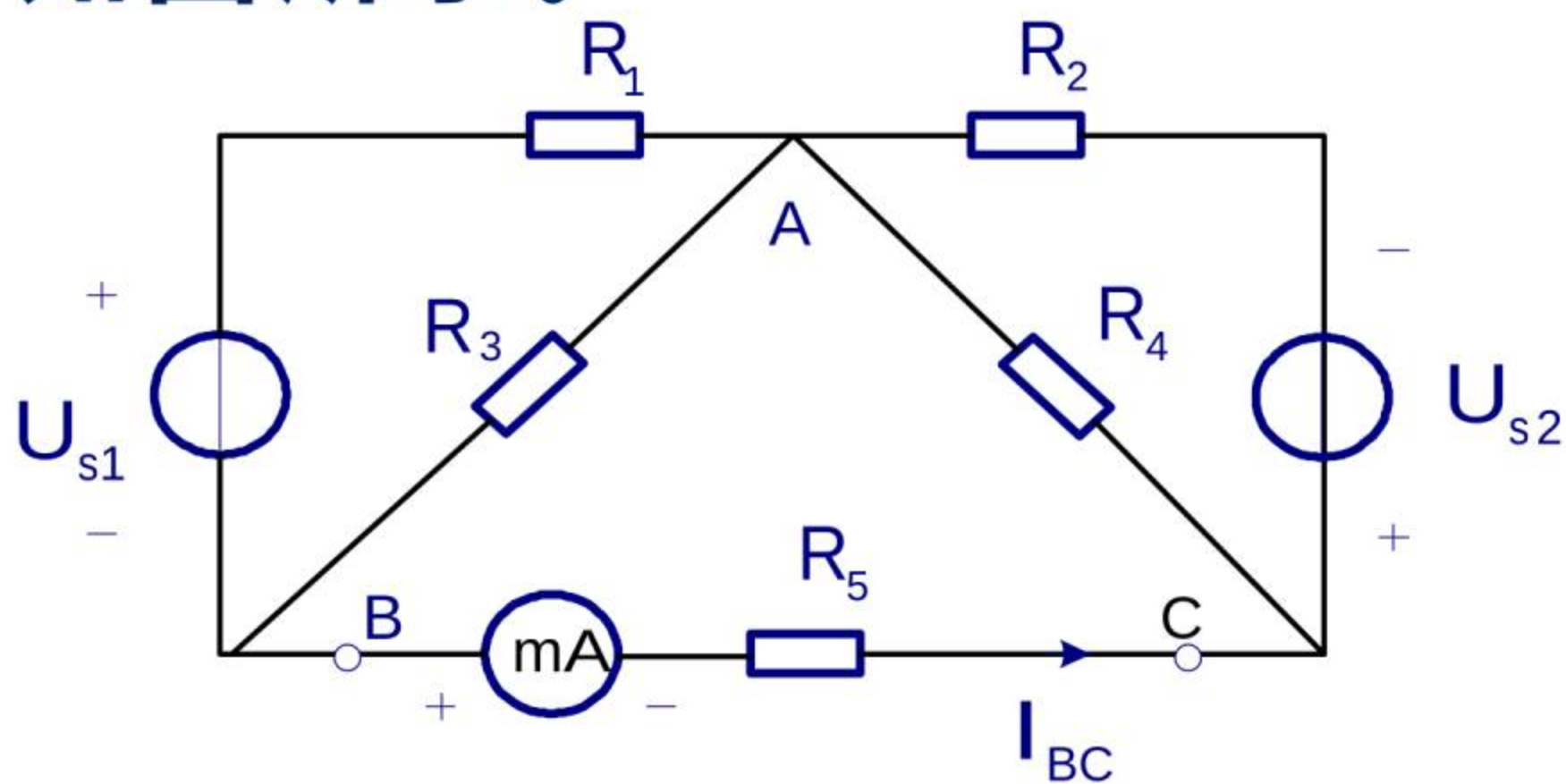
诺顿定理则是由在贝尔电话实验室工作的美国工程师E.L.Norton（诺顿）于1926年提出的。

戴维宁定理和诺顿定理对简化电路的分析和计算十分有用，是计算网络的有力工具，应用颇广。

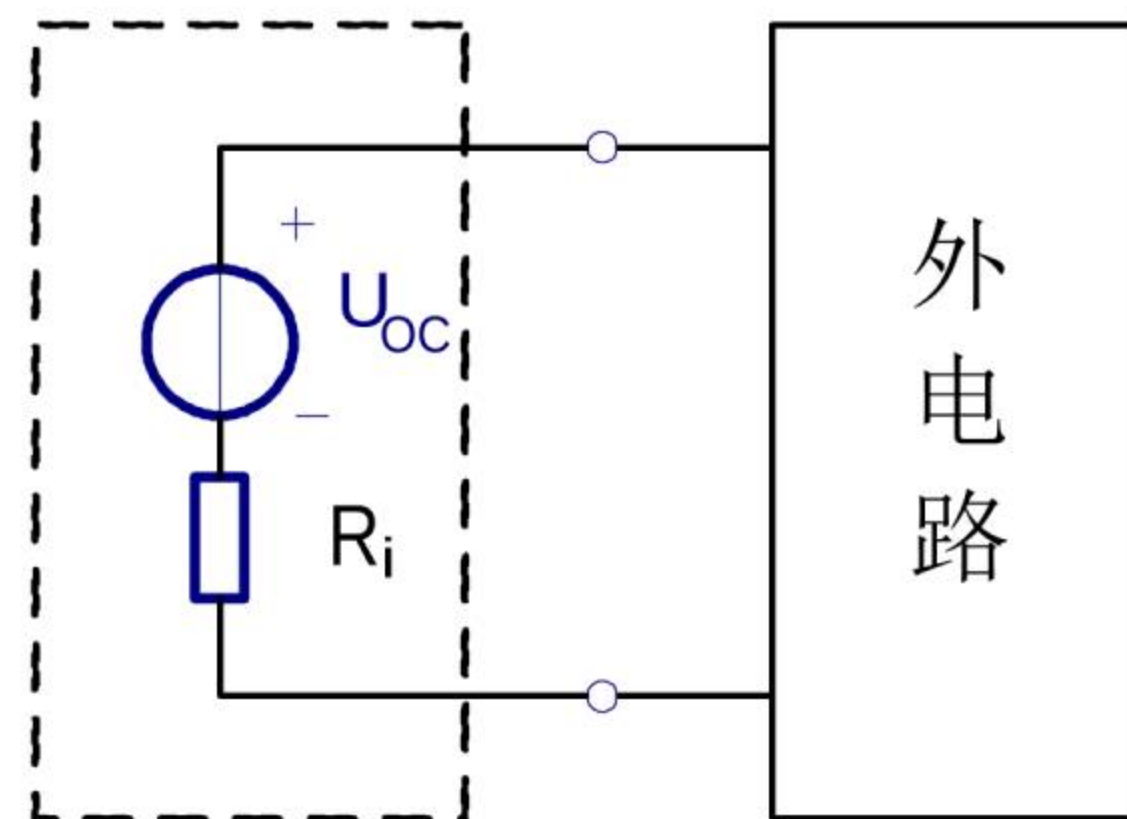


实验电路

在图所示的电路中， U_{s1} 和 U_{s2} 同时作用情况下，把BC支路以外的部分看成是以B和C为端钮的含源两端网络。根据戴维宁定理，这一含源两端网络可以用一个电压源 U_{OC} 和电阻 R_i 的串联支路来等效代替，如图所示。



戴维宁定理实验电路图



等效戴维宁电路图

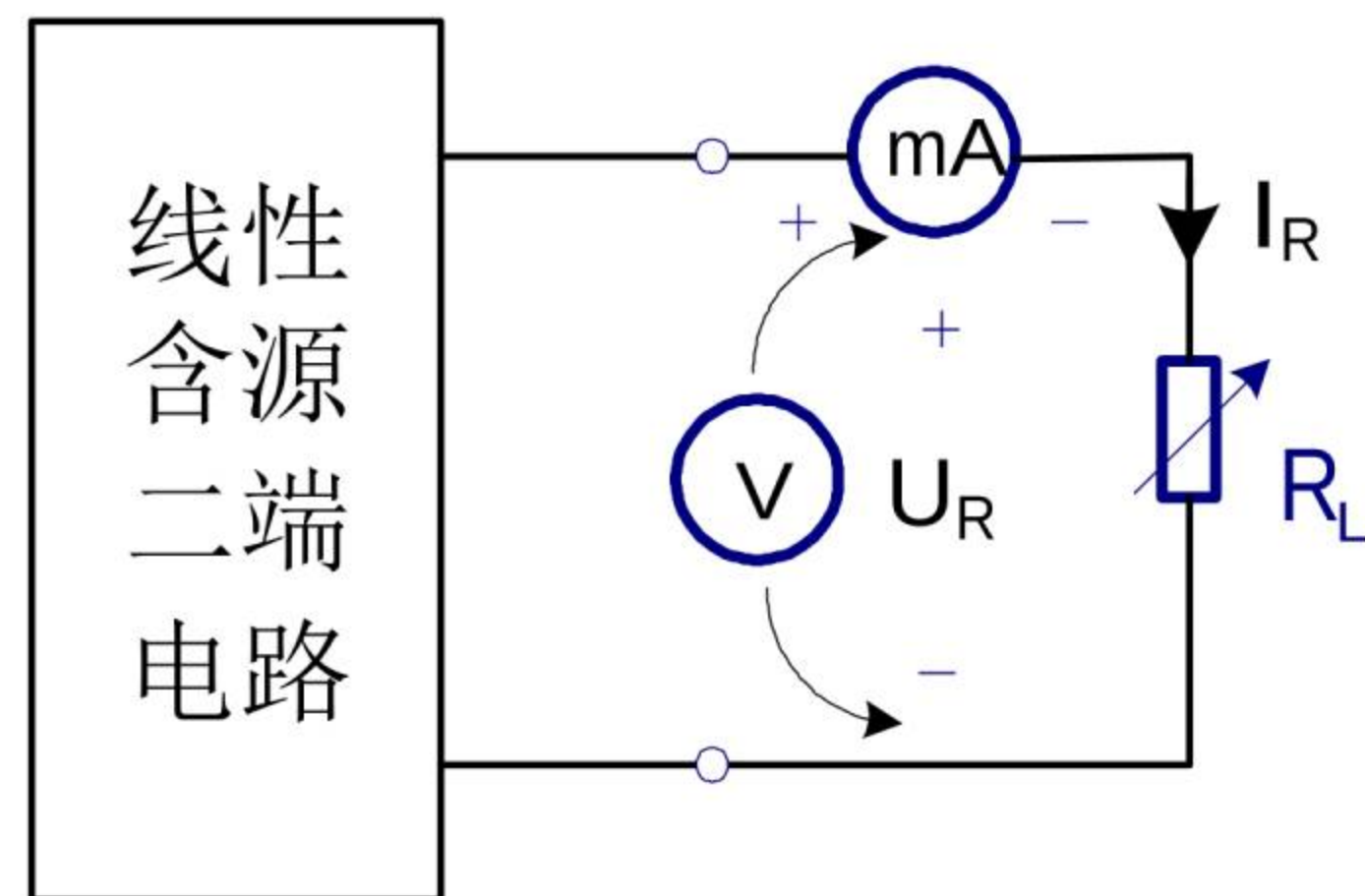
实验原理

电压源等于含源网络B、C端的开路电压 U_{OC} ，入端等效电阻 R_i 可以通过测量开路电压 U_{OC} 与短路电流 I_{SC} 的计算得到。即：

$$R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$$

当有源二端电路不便于短接时，可以在端口接上已知电阻 R_L ，测量端口电流或端口电压 I_R 、 U_{OC} ，求得 R_i 。

$$R_i = \left(\frac{U_{OC}}{U_R} - 1 \right) R_L, \quad R_i = \frac{U_{OC}}{I_R} - R_L$$



实验仪器

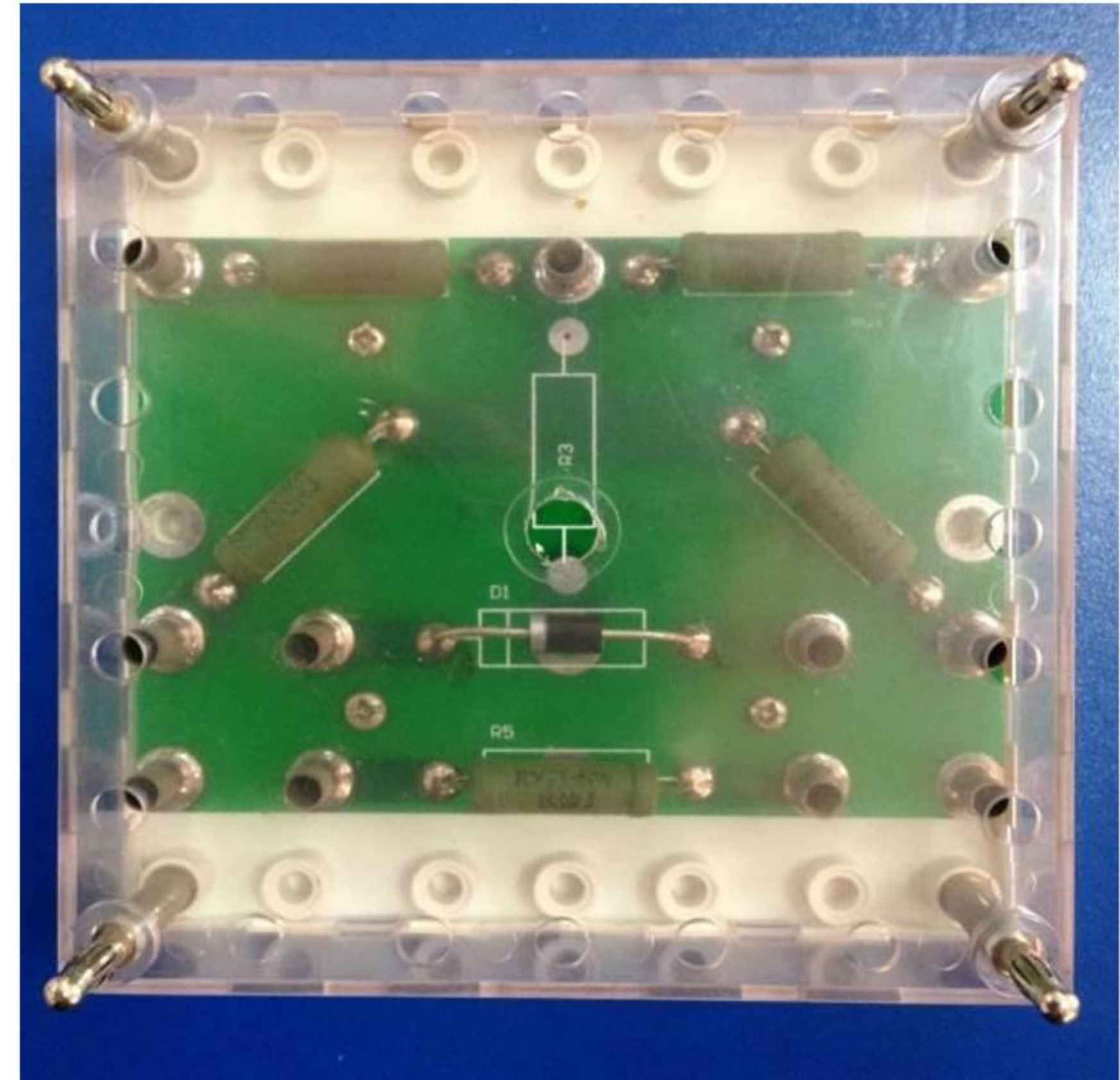
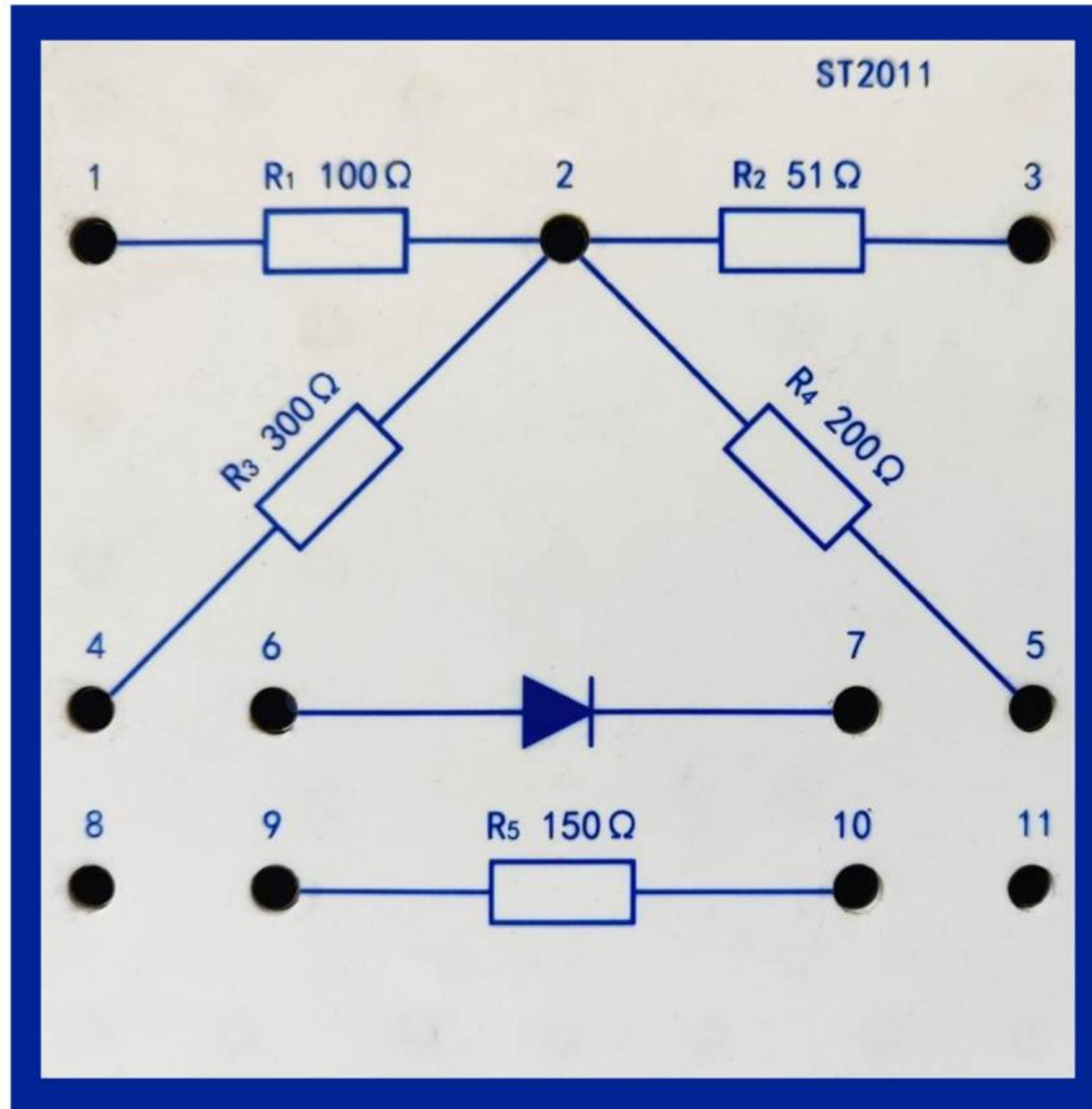
- 直流稳压电源 1台
- 实验线路板 1块
- 可调电阻箱 1只
- 数字万用表 1只
- 直流电流表 1只



直流稳压电源



实验电路板



可调电阻箱



数字万用表



直流电流表



实验内容

1. 验证叠加定理

在图5.3.1所示电路中，选择支路AB、AC、BC的电压及BC支路的电流；按图（a）、(b)、(c)测量 U_{AB} 、 U_{AC} 、 U_{BC} 、 I_{BC} ，数据填入下表中，参考方向如图中所示。电路参数见PPT第6页。

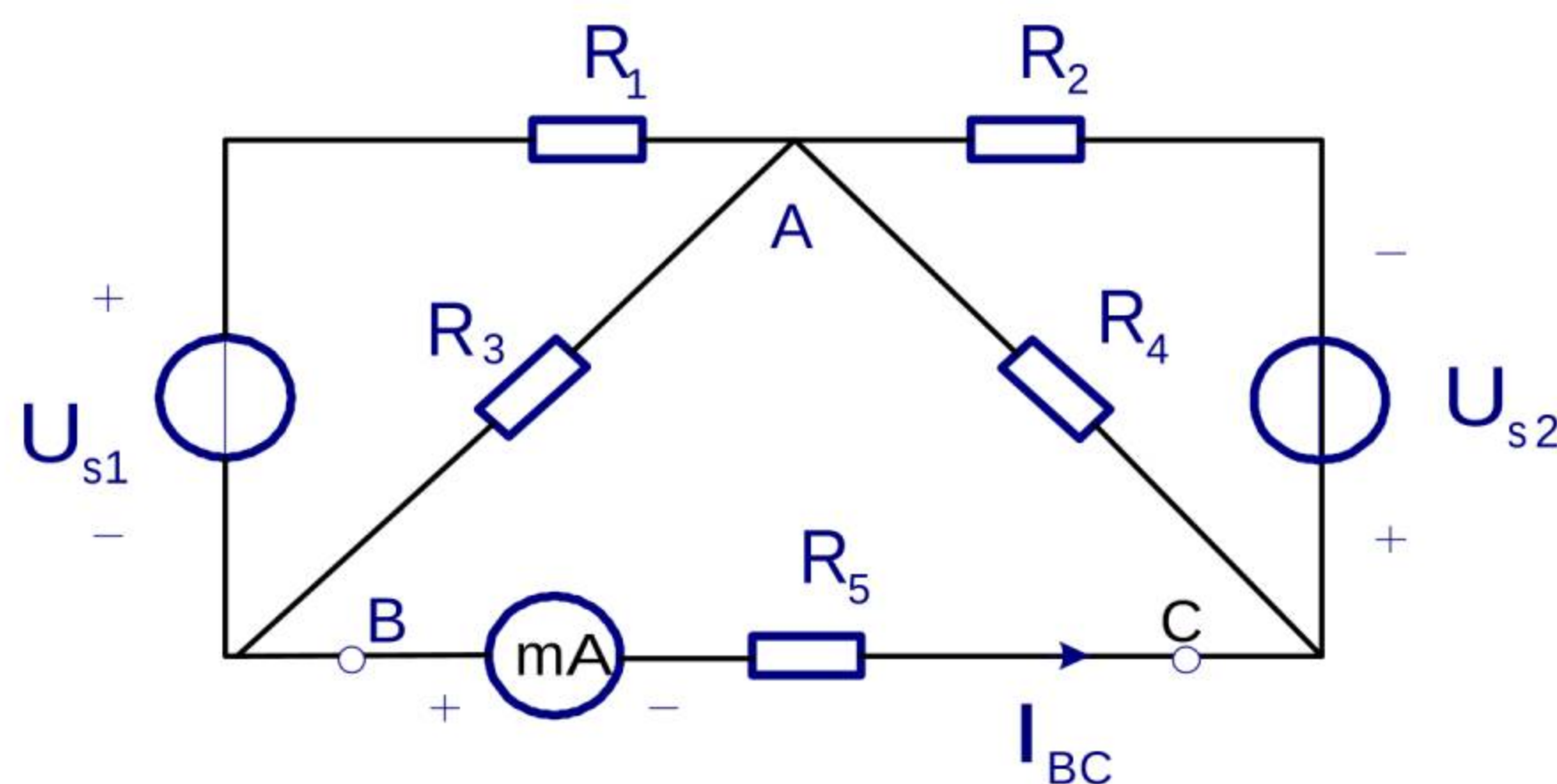


图5.3.1 实验电路图

	U_{AB} / V	U_{AC} / V	U_{BC} / V	I_{BC} / mA
U_{S1}				
U_{S2}				
$U_{S1}+U_{S2}$				
叠加误差				

实验内容

2、测量戴维宁等效电路

把图5.3.1所示电路中的BC支路取出。将其余部分作为含源二端网络，在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，求出入端等效电阻 R_i 。

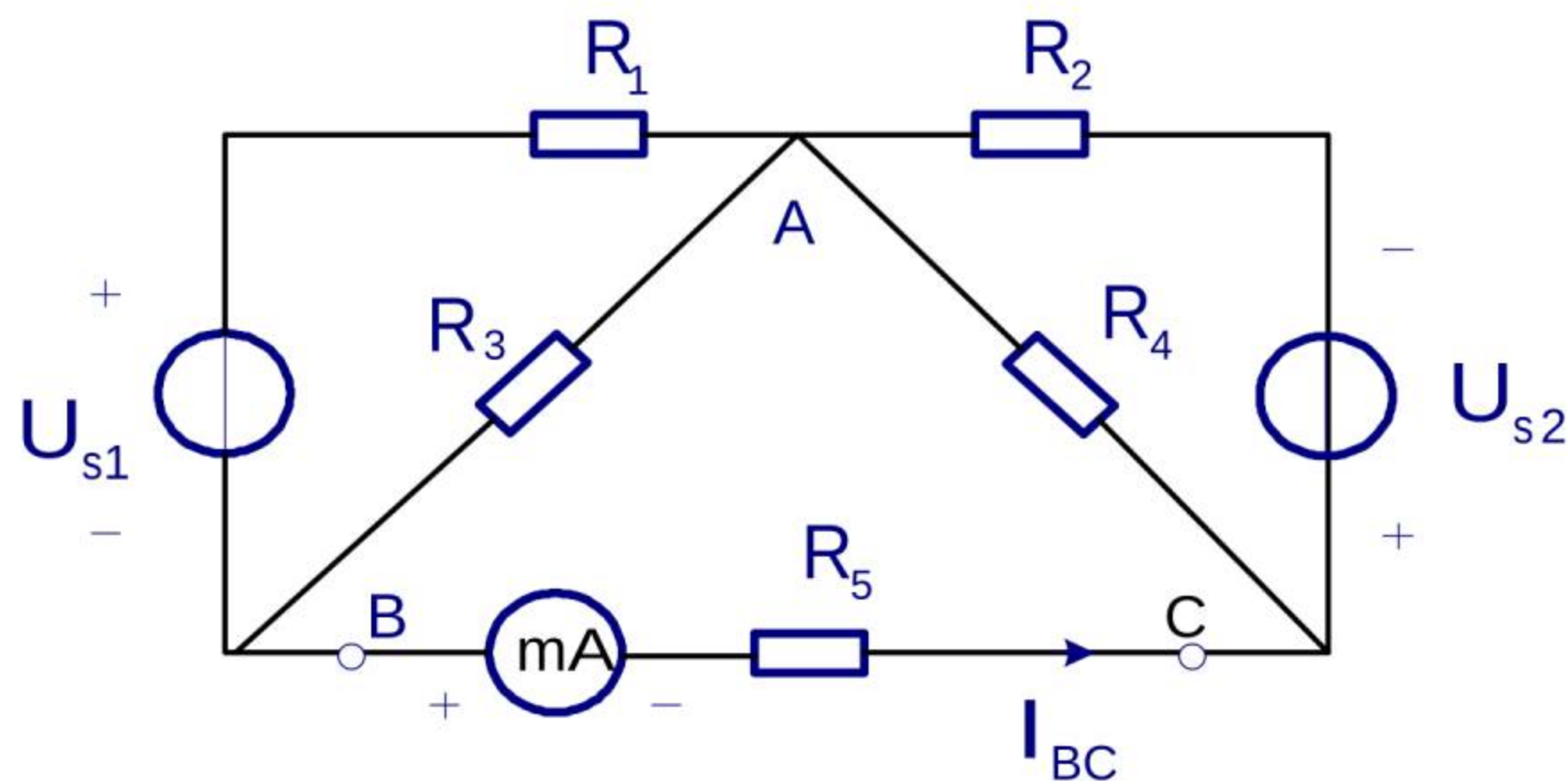
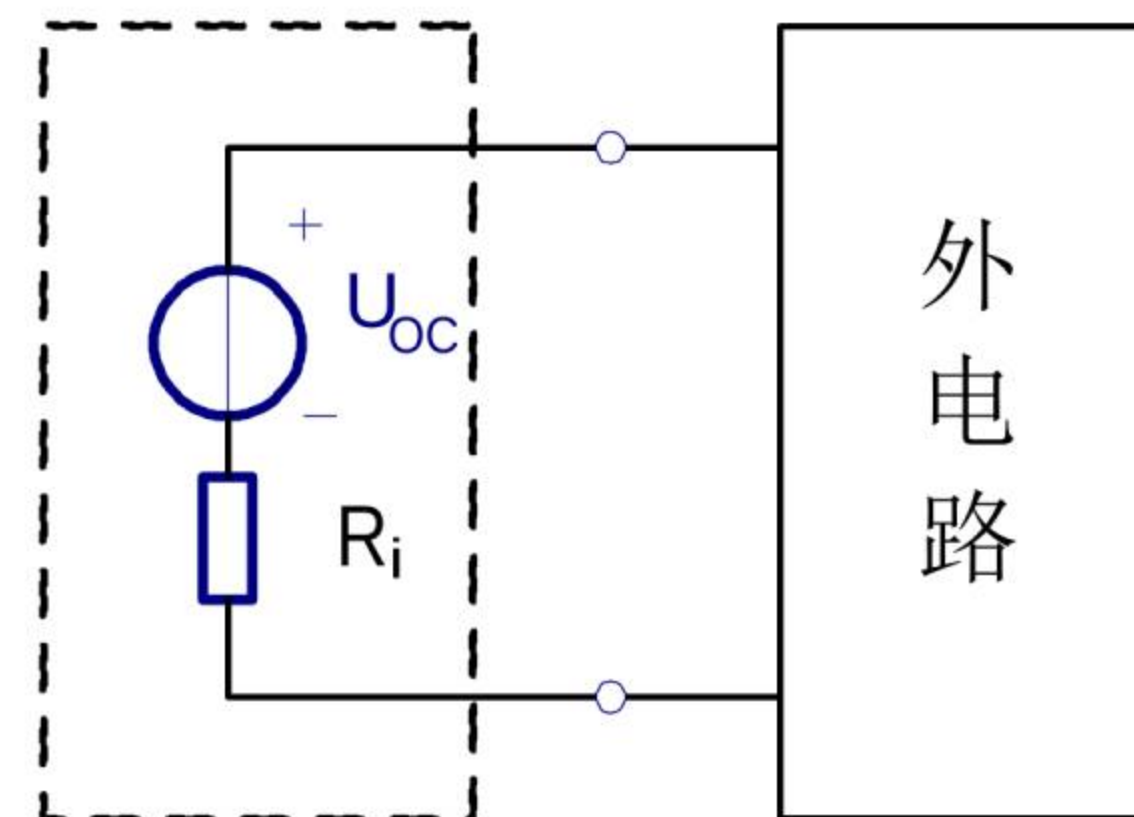


图5.31 实验电路图



等效戴维宁电路图

实验内容

3、验证戴维宁定理

按图5.3.4接线， R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的串并联作为 R_i ，B、C端口接等效电势 $E_0=U_{OC}$ ，测外部支路 R_5 的电流 I_{BC} 。比较此时的 I_{BC} 与图5.3.1 (a) 中的 I_{BC} 是否相等。

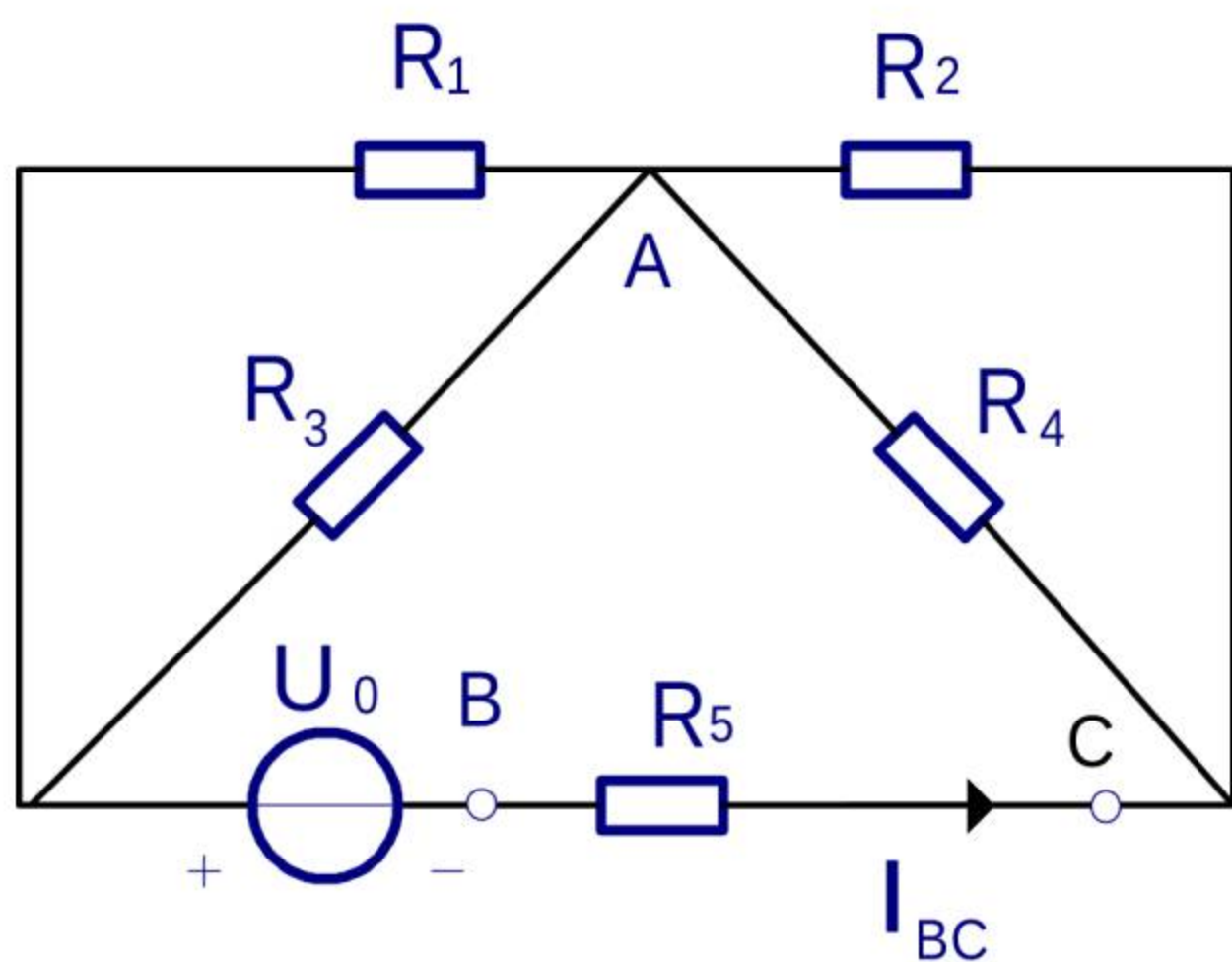


图5.3.4

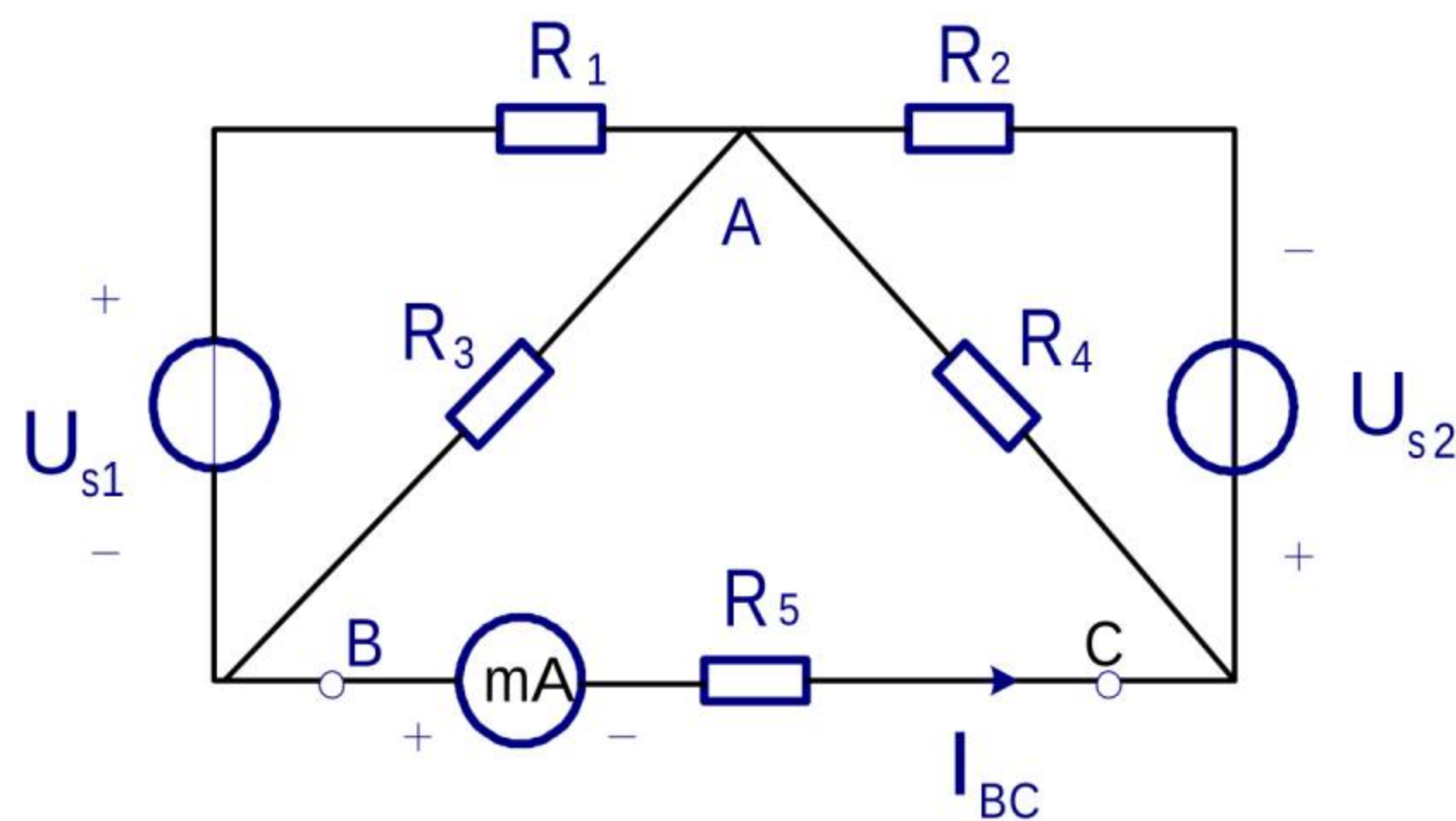


图5.3.1 (a)

实验内容

4、测量含源网络的外特性

按图5.3.3电路接线，改变 R_L 值，测量端口电流和端口电压，数据填入下表。绘制含源二端网络的外特性曲线，并与 U_{oc} 及 R_i 串联电路计算所得的外特性曲线相比较。

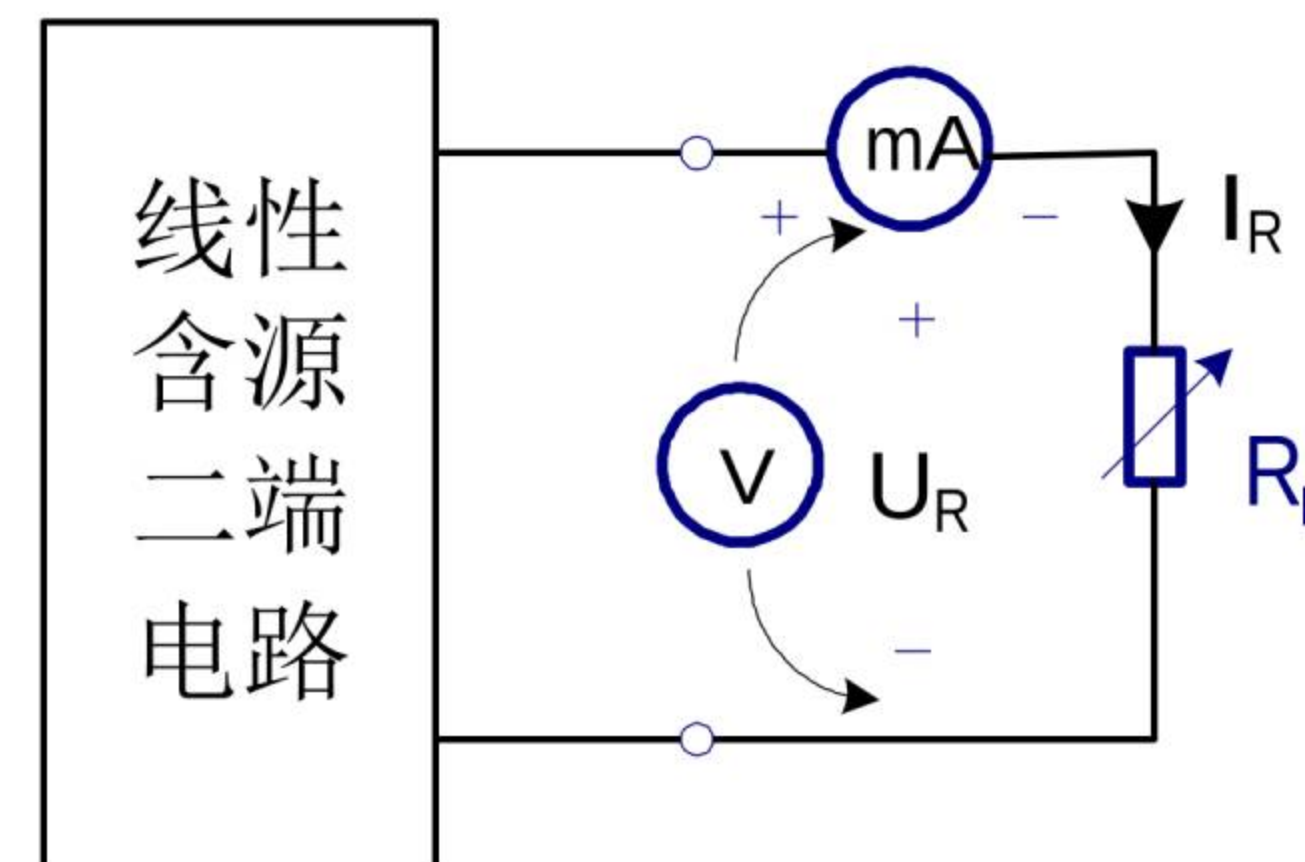


图5.3.3

表5.3.2 含源电路的外特性测试

R_L / Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U_R / V										
I_R / V										
P / W										

实验注意事项

- 每次测量时，**电流表**应串联接入所研究的支路中，**电压表**应并联在所研究的支路元件上。
- 注意实验中所用电压源的符号。
- 采用叠加定理时，各个电路变量的参考方向的选择尽可能保持一致。
- 须要**注意**各种情况下电流与电压的正、负符号，即由支路电流、支路电压的实际方向与**参考方向**是否一致，来确定被测量的正、负。
- 实验中应记录所用仪表的量程和内阻，以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

实验报告要求

- 根据表格中的实验数据，进行计算并作分析讨论
- 将任务2中实验测得的入端等效电阻 R_i ，与原网络理论计算所得的阻值进行比较并讨论。
- 做出有源二端网络的等效电压源（戴维宁定理）及等效电流源（诺顿定理）电路，并标出等效电路的参数。
- 绘制任务3中两条外特性曲线(含实验的与计算的结果)，并讨论。

思考题

- 叠加定理实验中将独立电源置零的方法给实验带来什么影响?为什么?电流表和电压表内阻对实验有何影响?
- 应用戴维宁定理时须注意什么?
- 测量含源二端的入端等效电阻还可以用其他什么方法?

感谢您的关注

THANK YOU

